

基于 AI 的电子扫描显微镜实验报告

姓名：张积翔 学号：PB23020595

根据要求，本实验的实验报告为对三篇与电子扫描显微镜相关的文献调研。故笔者打算分别搜集有关：SEM 的分辨率与影响因素、场发射电子枪相关机理及应用、SEM 在半导体工业的应用这三方面的文献来进行调研。

最终分别搜集到以下三篇文献：《Signal-to-Noise Ratio in Scanning Electron Microscopy: A Comprehensive Review》、《The Field Emission Gun Scanning Electron Microscope: High Resolution at Low Beam Energies》、《Recent Advances on SEM-Based In Situ Multiphysical Characterization of Nanomaterials》。

下面分别为对这三篇文献进行的调研结果：

1. Signal-to-Noise Ratio in Scanning Electron Microscopy: A Comprehensive Review

扫描电子显微镜（Scanning Electron Microscope, SEM）是一种利用聚焦电子束扫描样品表面并通过探测电子信号形成图像的显微分析设备。与传统光学显微镜相比，由于电子具有更短的德布罗意波长，因此 SEM 能够获得更高的空间分辨率，在材料科学、纳米技术以及半导体研究中具有重要应用价值。

参考文献《Signal-to-Noise Ratio in Scanning Electron Microscopy: A Comprehensive Review》对 SEM 分辨率及其影响因素进行了调研。该文献重点讨论了扫描电子显微镜中的信噪比（Signal-to-Noise Ratio, SNR）问题，并指出：“The signal-to-noise ratio is one of the key parameters determining image quality in SEM.” 即信噪比是决定 SEM 图像质量的重要参数之一。

SEM 的分辨率主要由电子束束斑尺寸决定。电子枪产生电子后，通过电磁透镜聚焦形成细电子束，电子束扫描样品表面时会激发二次电子和背散射电子等信号，从而形成图像。束斑越小，能够分辨的细节越丰富，因此提高电子束聚焦能力是提升分辨率的重要手段。

文献中提到，电子枪类型会直接影响 SEM 性能。传统 SEM 一般采用热发射电子枪，

而场发射电子枪（FEG）由于具有更高亮度和更小能量展宽，因此能够形成更细的电子束，从而获得更高分辨率。现代场发射 SEM 的分辨率已经达到纳米甚至亚纳米尺度。

加速电压也是影响成像的重要参数。较高的加速电压能够提高电子束稳定性并减小束斑尺寸，但同时也会增大电子在样品中的相互作用体积，使信号来源区域扩大，从而降低表面细节分辨能力。因此在实际实验中，需要根据样品类型选择合适的加速电压。例如金属样品通常采用较高电压，而纳米颗粒和生物样品则更适合低电压成像。

此外，工作距离、像差以及样品性质也会影响图像质量。较小工作距离能够减小像差并提高分辨率，但景深会降低；绝缘样品容易产生荷电效应，导致图像漂移或失真，因此常需要喷金处理以提高导电性。

文献还强调了信噪比的重要性。噪声来源包括电子统计涨落、探测器噪声以及环境干扰等。提高束流、延长扫描时间以及优化探测器设计都能够提升信噪比，从而改善图像质量。

总体而言，SEM 分辨率受到电子枪性能、加速电压、工作距离、样品性质以及信噪比等多种因素共同影响。随着场发射技术与数字图像处理技术的发展，SEM 已经成为纳米尺度研究中最重要表征工具之一。

2. The Field Emission Gun Scanning Electron Microscope: High Resolution at Low Beam Energies

本文参考文献《The Field Emission Gun Scanning Electron Microscope: High Resolution at Low Beam Energies》，对场发射电子枪的工作原理及其在 SEM 中的应用进行了调研。

场发射电子枪的工作原理基于量子隧穿效应。当在金属尖端施加极强电场时，金属内部电子能够穿透表面势垒进入真空中，从而形成电子发射。与热发射电子枪依靠高温加热不同，场发射电子枪通常不需要高温工作，因此又被称为冷场发射电子枪。JEOL 公司的 SEM 术语介绍中指出，场发射现象本质上是电子在强电场作用下通过“tunneling effect”逸出金属表面。

FEG 最大的优势在于电子束亮度极高。文献指出，现代场发射 SEM 在 20 keV 条件下已经能够达到约 1 nm 的分辨率，而传统热发射 SEM 通常难以达到这一水平。这是因为 FEG 能够形成更小的虚光源尺寸，从而减小电子束束斑，提高空间分辨率。JEOL 资

料中提到，FEG 虚光源尺寸仅约 5 - 10 nm，而亮度比热发射电子枪高约三个数量级。

此外，场发射电子枪在低加速电压条件下仍能保持较高分辨率。低电压 SEM 对于纳米材料、生物样品以及绝缘样品具有重要意义，因为低能电子能够减小样品损伤并降低荷电效应。文献中指出，FEG-SEM 能够在低束流条件下依然保持良好图像质量，因此特别适用于高分辨率表面形貌观察。

不过，FEG 也存在一定缺点。由于发射尖端非常敏感，因此系统必须工作在超高真空环境下，否则残余气体会污染发射尖端，导致电子发射性能下降。JEOL 资料指出，场发射电子枪通常需要约 10^{-8} Pa量级的超高真空。

此外，FEG 系统成本和维护成本较高。一些工程讨论指出，场发射电子枪更换和维护费用远高于普通钨灯丝电子枪，因此 FEG-SEM 通常需要长期维护合同。(reddit.com) 不过，其优异的分辨率性能仍使其在科研和半导体工业中得到广泛应用。

近年来，研究人员还尝试利用石墨烯等新型纳米材料制作场发射阴极，以进一步提高电子束性能。相关综述指出，石墨烯具有优异的场发射特性，未来可能用于新一代电子显微镜电子源设计。

总体而言，场发射电子枪凭借高亮度、小束斑和高分辨率等优势，已经成为现代高性能扫描电子显微镜的重要核心技术，并将在纳米科学和先进材料研究中继续发挥重要作用。

3. Recent Advances on SEM-Based In Situ Multiphysical Characterization of Nanomaterials

随着纳米科技的发展，人们对于纳米材料微观结构和物理性质的研究需求不断增加。扫描电子显微镜（SEM）由于具有高分辨率、大景深以及原位观测能力，已经成为纳米材料研究中的重要实验工具。

本文参考文献《Recent Advances on SEM-Based In Situ Multiphysical Characterization of Nanomaterials》对 SEM 在纳米材料中的应用进行了调研。文献指出：“SEM has evolved from a morphology observation tool into an integrated platform for multifunctional characterization.” 即 SEM 已经从单纯的形貌观察工具发展为综合性的多功能表征平台。

SEM 最基本的作用是观察纳米材料表面形貌。由于其具有较大的景深，因此特别适

合观察复杂三维结构，例如纳米线阵列、多孔材料以及纳米颗粒等。与透射电子显微镜相比，SEM 样品制备更加简单，因此在纳米材料研究中应用广泛。

文献重点介绍了 SEM 原位表征技术的发展。研究人员能够在 SEM 内部结合纳米操纵装置，对纳米材料进行拉伸、压缩和弯曲实验，并实时观察其形变过程。例如在碳纳米管研究中，可以利用探针施加外力，同时记录材料受力后的形貌变化，从而测定其杨氏模量等力学参数。

除了力学性质研究外，SEM 还广泛应用于纳米材料电学性质测量。研究人员通常采用两探针或四探针方法测量纳米线和碳纳米管的导电性能。由于 SEM 具有纳米尺度定位能力，因此能够精确控制探针位置，提高测量精度。

近年来，SEM 还逐渐与聚焦离子束（FIB）以及电子束曝光技术结合，实现纳米结构的加工与表征一体化。例如研究人员能够在 SEM 中直接切割纳米结构、沉积电极，并实时观察加工过程，从而提高实验效率。

不过，文献也指出 SEM 仍存在一定局限性。例如高能电子束可能会损伤高分子材料和生物样品；此外，SEM 通常工作于真空环境，因此对液态样品研究仍然存在困难。为了克服这些问题，低电压 SEM 和环境扫描电子显微镜（ESEM）等技术正在不断发展。

总体来看，SEM 已经成为纳米材料研究中不可缺少的重要工具，并在纳米力学、电学以及器件研究等领域发挥着越来越重要的作用。

参考文献：

- [1] S.Kazemzadeh, “Signal-to-Noise Ratio in Scanning Electron Microscopy: A Comprehensive Review,” *arXiv preprint*, arXiv:2510.07886, 2025.
- [2] D.C.Joy and N.E.Todorov, “The Field Emission Gun Scanning Electron Microscope: High Resolution at Low Beam Energies,” *Scanning Microscopy Supplement*, vol. 5, pp. 1 - 13, 1991.
- [3] Y.Zhu, Y.Wang, Y.Wang et al., “Recent Advances on SEM-Based In Situ Multiphysical Characterization of Nanomaterials,” *Nanomaterials*, vol. 11, no. 6, p. 1524, 2021.